Instituto Tecnológico de León
Ingeniería en Sistemas Computacionales

Analizador Léxico

Construcción un analizador léxico a partir de un lenguaje de programación

Autores:
Angel Ricardo Hernández Nava
Uriel Sebastián Herrera Hermosillo

Docente:
M.C Ruth Saez de Nanclares Rodriguez

Asignatura:
Lenguajes y Autómatas I (Análisis Léxico)

León, Guanajuato
8 de noviembre de 2026

Índice

1. Categorías léxicas **1**
1.1. Identificadores . . . 1
1.2. Números enteros . . . 1
1.3. Números de punto flotante (sin signo) . . . 1
1.4. Caracteres simples . . . 1
1.5. Palabras reservadas . . . 1
1.6. Errores léxicos . . . 1

2. Autómata finito no determinista **2**
2.1. Construcción del AFN . . . 2
2.2. Modelo en JFLAP . . . 2
2.3. Pruebas en JFLAP . . . 2

3. Programa de prueba **3**

4. Corrida del analizador léxico **3**
4.1. Procedimiento . . . 3
4.2. Análisis paso a paso . . . 3

5. Resultados **4**
5.1. Tabla de símbolos . . . 4
5.2. Tabla de palabras reservadas . . . 5
5.3. Tabla de tokens válidos . . . 5
5.4. Tabla de errores léxicos . . . 6

1. Categorías léxicas

A continuación se presenta, para cada categoría, su nombre, sus reglas de construcción y su expresión regular. La notación | denota un OR y * cerradura de Kleene.

1.1. Identificadores

Reglas de construcción.

- Comienzan con una letra minúscula.
- Continúan con letras minúsculas, dígitos o guion bajo.
- Terminan con una letra o un dígito.
- Ejemplos válidos: `ab12`, `cuenta_123r`, `a_455`.

```
(a-z)( _*|(a-z|0-9))*
```

1.2. Números enteros

Reglas de construcción.

- Inician con un dígito distinto de cero, seguido de cero o más dígitos.
- El cero se acepta únicamente como el entero `0`.
- Ejemplos válidos: `12`, `45602`, `872340`, `0`.

```
0|(1-9)(0-9)*
```

1.3. Números de punto flotante (sin signo)

Reglas de construcción.

- Inician con un dígito, seguido de cero o más dígitos.
- Continúan con un punto, seguido de uno o más dígitos.
- Ejemplos válidos: `1.234`, `0.49909`, `12367.09998`, `0.0`.

```
((1-9)(0-9)*|0).(0-9)(0-9)*
```

1.4. Caracteres simples

Reglas de construcción.

- Se aceptan únicamente los símbolos del conjunto indicado.
- Los operadores de dos caracteres `==` y `<>` son un solo lexema.

```
; | = | + | - | / | ( | ) | , | < | > | * | == | <>
```

1.5. Palabras reservadas

Reglas de construcción.

- Son cadenas fijas, sensibles a mayúsculas y minúsculas.
- Se reconocen como palabra reservada solo si el lexema completo coincide.

```
Programa | Real | Entero | Leer | Escribir
| Si | Entonces | Sino | Inicio | Fin
```

1.6. Errores léxicos

Definición 1.1 (Error léxico)**.** Ocurre cuando la secuencia de caracteres leída por el analizador léxico no coincide con el patrón de ningún componente léxico o token válido definido en el lenguaje.

2. Autómata finito no determinista

2.1. Construcción del AFN

Mediante la construcción de Thompson se obtiene un AFN para cada expresión regular; un nuevo estado inicial q_0 se conecta con transiciones ε a los estados iniciales de cada subautómata, resultando un solo autómata

$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F).$$

2.2. Modelo en JFLAP

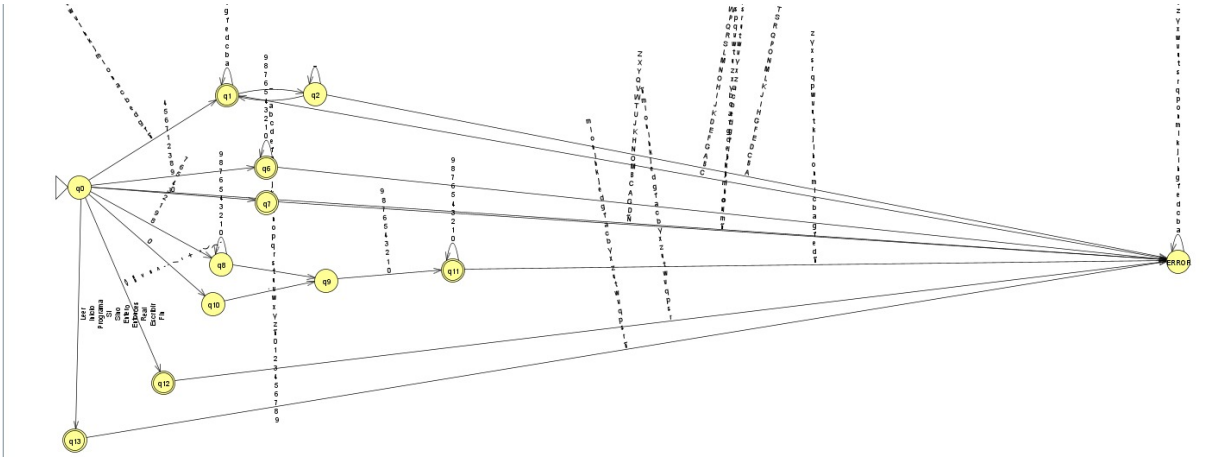


Figura 1. AFN equivalente a las expresiones regulares, modelado en JFLAP.

2.3. Pruebas en JFLAP

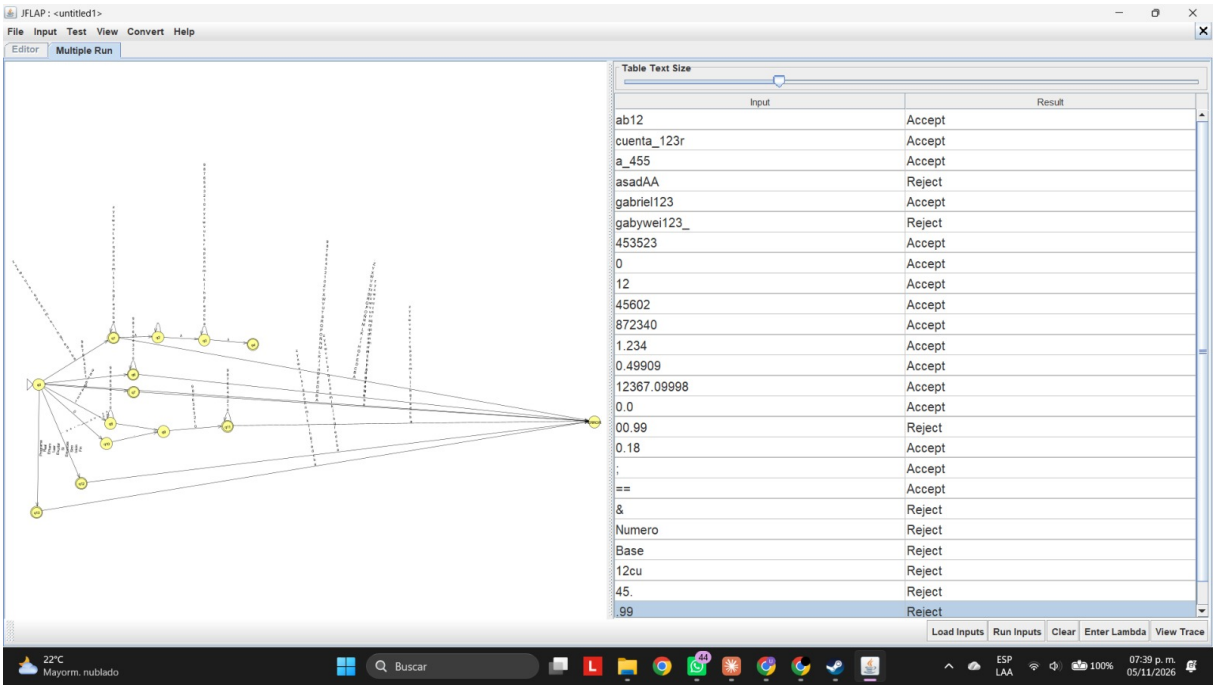


Figura 2. Prueba de cadenas aceptadas y rechazadas en JFLAP.

3. Programa de prueba

El siguiente programa es el archivo de texto que analizará el programa.

Listing 1. Programa fuente a analizar.

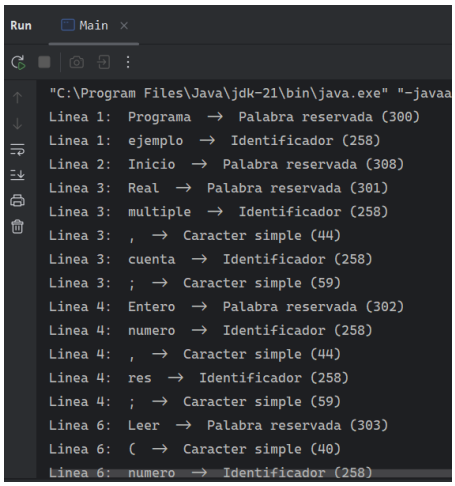
```
Programa ejemplo
Inicio
Real multiple, cuenta;
Entero numero, res;
Leer (numero);
multiple = 56 + (numero - 34.75);
Si multiple > 10 Entonces
    Escribir(numero);
Sino
    Escribir(multiple);
numero = multiple / 123.99;
res = numero + cuenta;
Escribir(res);
Fin
```

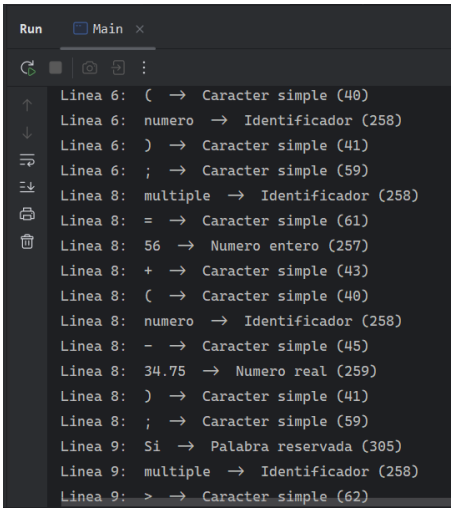
4. Corrida del analizador léxico

4.1. Procedimiento

El analizador abre el archivo, lo lee línea por línea, agrupa los caracteres en lexemas mediante el AFN, clasifica cada lexema y lo registra en la tabla correspondiente. Al finalizar cierra el archivo.

4.2. Análisis paso a paso





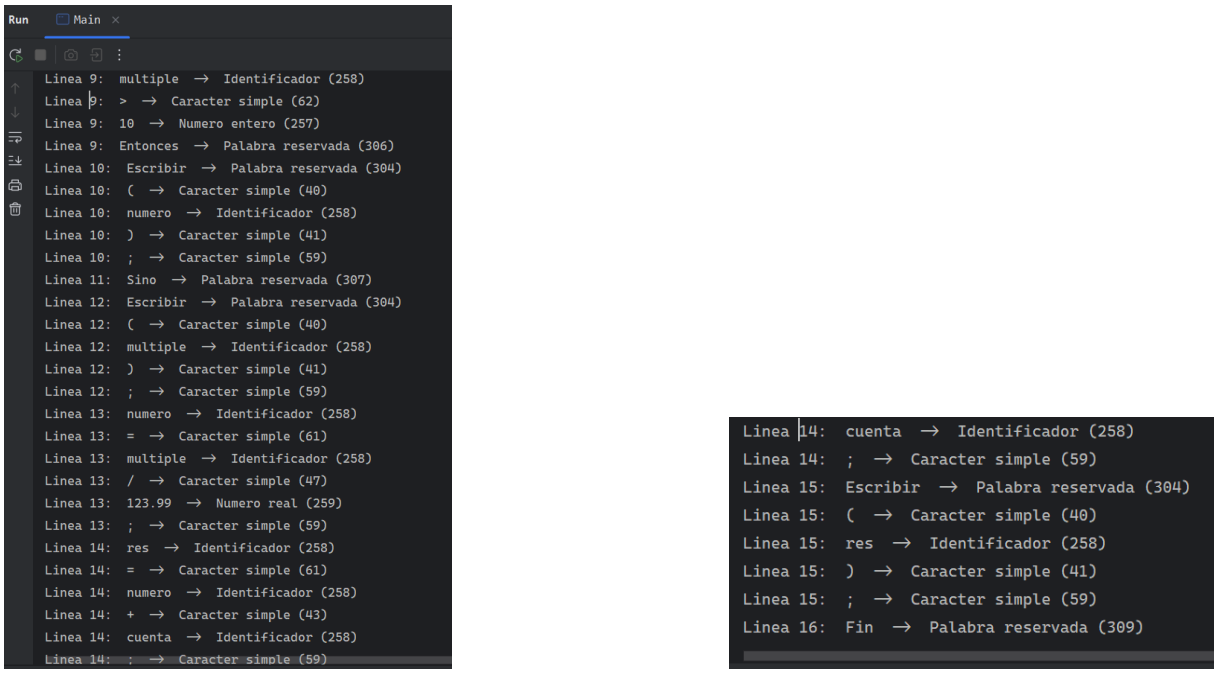


Figura 3. Ejecución paso a paso del analizador léxico.

5. Resultados

5.1. Tabla de símbolos

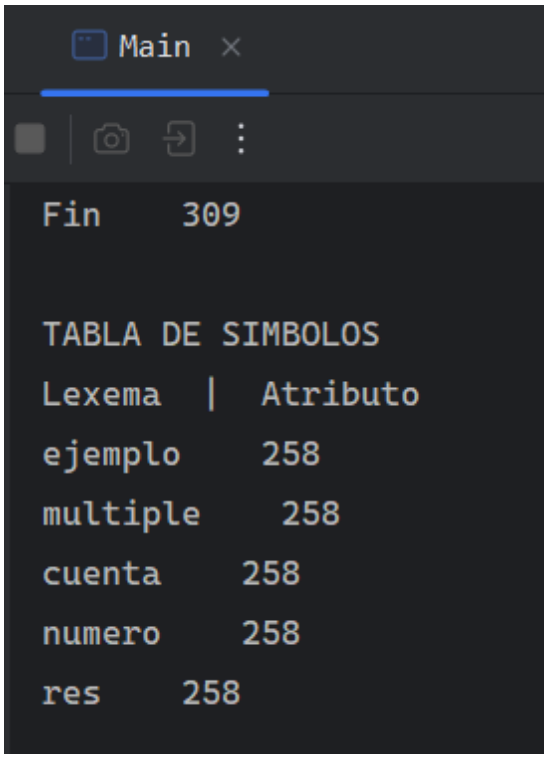


Figura 4. Tabla de símbolos resultante.

5.2. Tabla de palabras reservadas

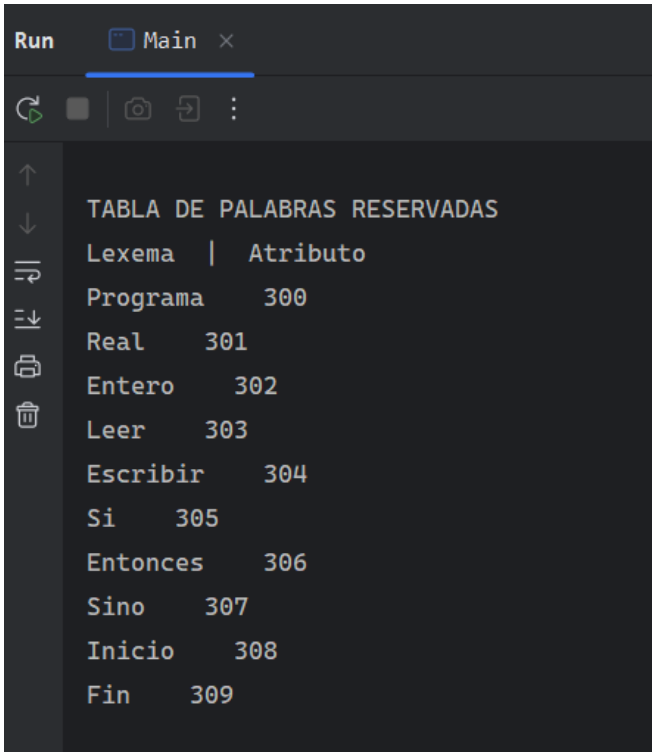


Figura 5. Tabla de palabras reservadas identificadas.

5.3. Tabla de tokens válidos

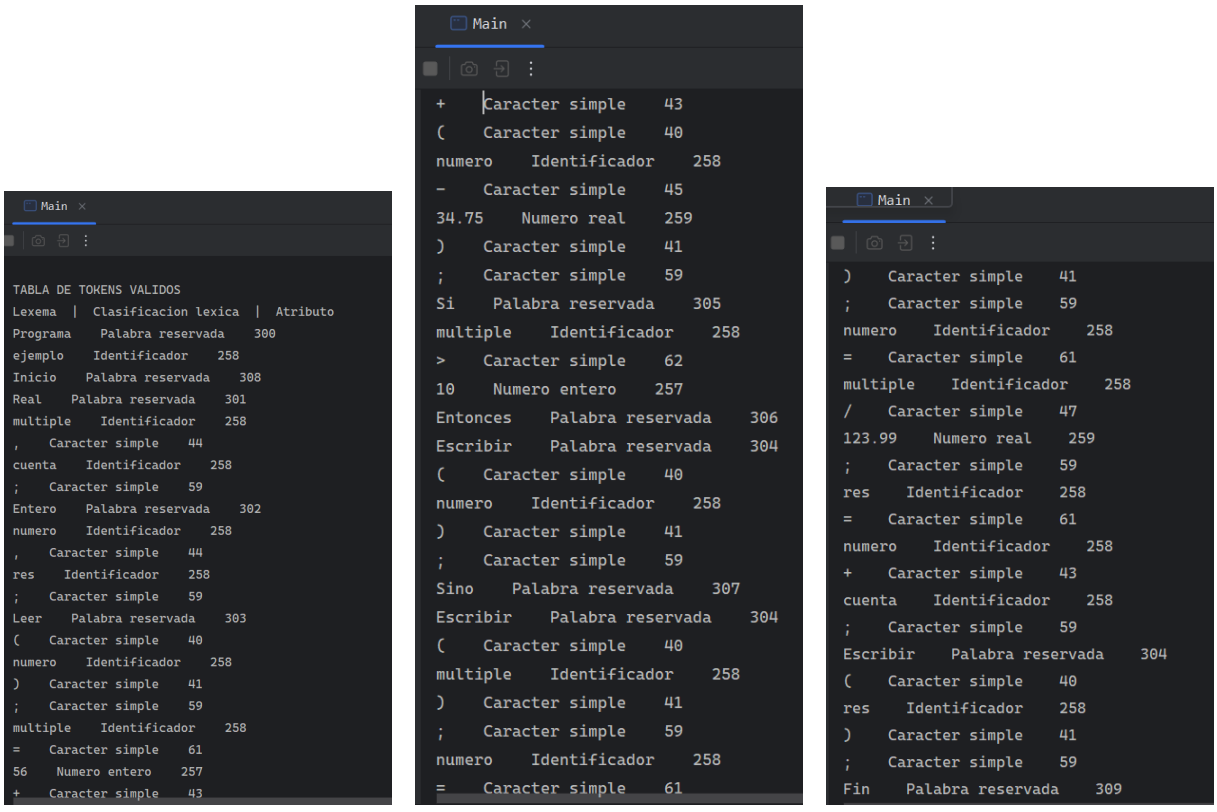


Figura 6. Tokens válidos generados por el analizador.

5.4. Tabla de errores léxicos

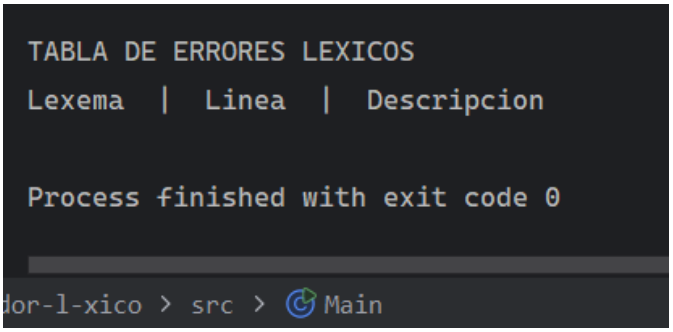


Figura 7. Registro de errores léxicos.